

PRACTICA 8

B A S E S D E D A T O S D I S T R I B U I D O S

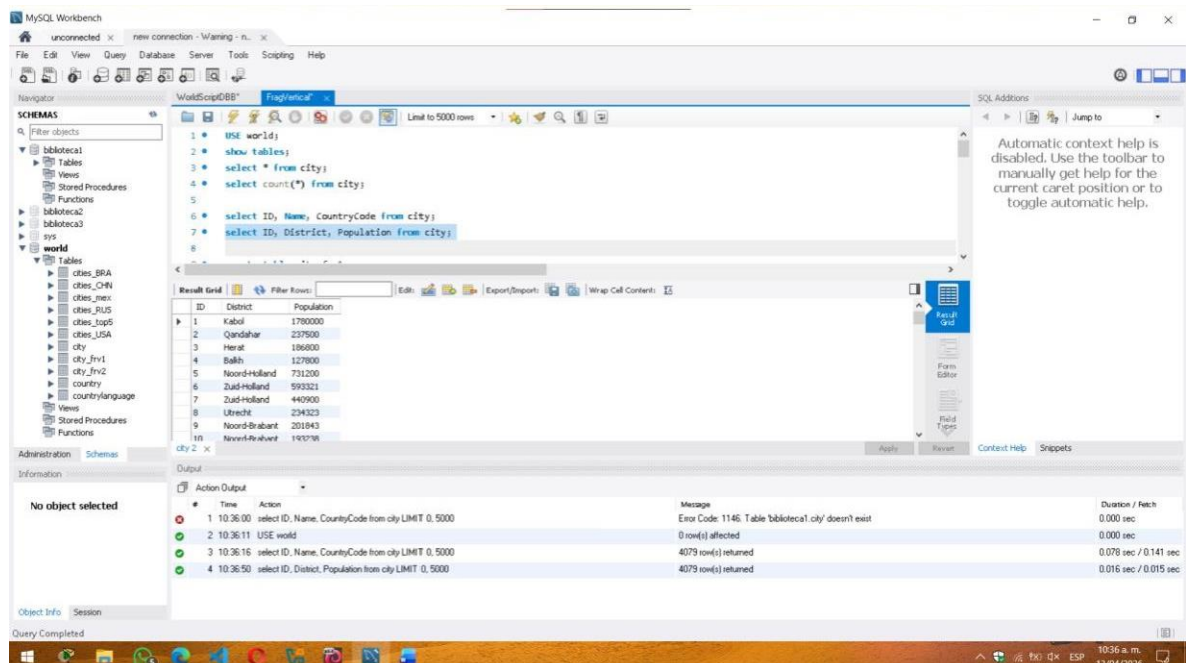
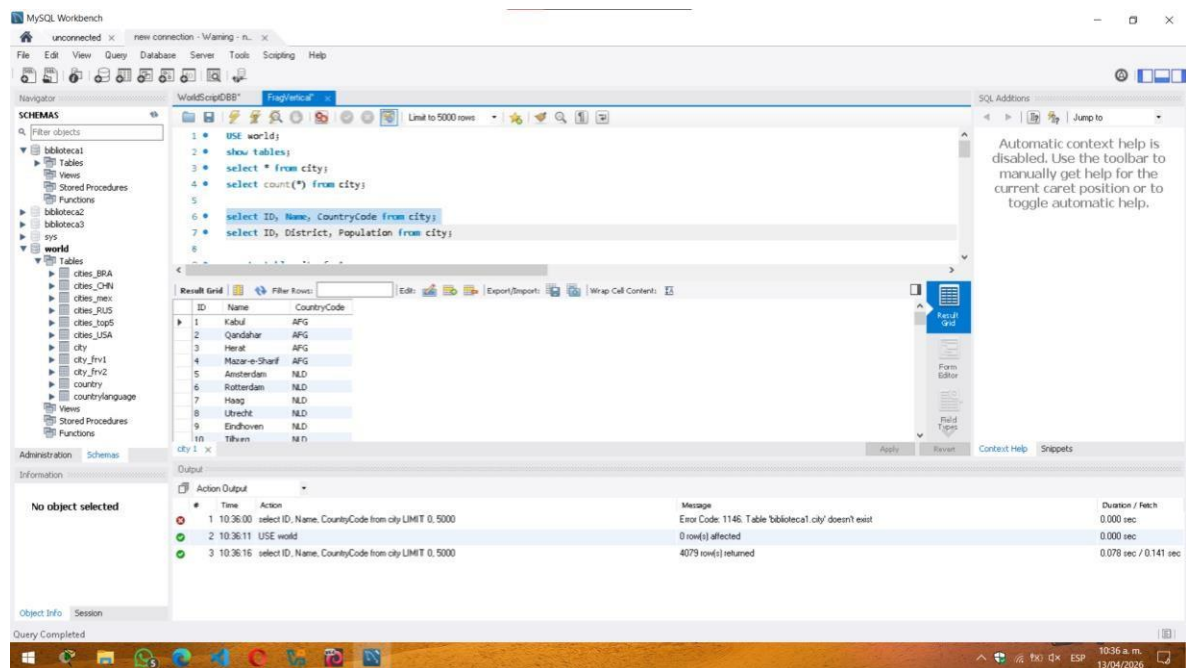
Gerardo Jiménez Haro

Jiovanni Lopez
220953241
6to semestre

14 de abril del 2026

A lo largo de la practica estaremos usando la base de datos “world” la cual fragmentaremos de manera vertical, a su vez, veremos como podemos ver la información completa a pesar de la fragmentación hacieno uso de “inner join”.

Haciendo uso de select (parámetros) podemos ver la información por columna según los parámetros.



Creamos las dos tablas que resultaran de la fragmentación de la tabla city

```
create table city_frv1
as
select ID, Name, CountryCode from city;

create table city_frv2
as
select ID, District, Population from city;
```

Comparamos la información de las tablas.

CITY

```
19
20 • describe city;
21 • describe city_frv1;
22 • describe city_frv2;
23
24 • alter table city_frv1
25   add constraint PK_city_frv1 primary key (ID);
26 • alter table city_frv2
27   add constraint PK_city_frv2 primary key (ID);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID	int	NO	PRI	HULL	auto_increment
Name	char(35)	NO			
CountryCode	char(3)	NO	MUL		
District	char(20)	NO			
Population	int	NO		0	

CITY_FRV1

```
20 • describe city;
21 • describe city_frv1;
22 • describe city_frv2;
23
24 • alter table city_frv1
25   add constraint PK_city_frv1 primary key (ID);
26 • alter table city_frv2
27   add constraint PK_city_frv2 primary key (ID);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID	int	NO	PRI	0	
Name	char(35)	NO			
CountryCode	char(3)	NO			

CITY_FRV2

```
22 • describe city_frv2;  
23  
24 • alter table city_frv1  
25     add constraint PK_city_frv1 primary key (ID);  
26 • alter table city_frv2  
27     add constraint PK_city_frv2 primary key (ID);
```

Result Grid

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID	int	NO	PRI	0	
District	char(20)	NO			
Population	int	NO		0	

Agregamos un campo de llave primaria para ambas tablas el cual será el ID

```
alter table city_frv1  
add constraint PK_city_frv1 primary key (ID);  
alter table city_frv2  
add constraint PK_city_frv2 primary key (ID);
```

Podemos ver la información de la tabla 1 según el nombre

```
29 • select * from city_frv1  
30     where Name="Guadalajara";  
31  
32 • select * from city_frv1  
33     where Name="Guadalajara";
```

Result Grid

ID	Name	CountryCode
2516	Guadalajara	MEX
NULL	NULL	NULL

Aunque no podemos ver la información completa de Guadalajara, faltan mas campos que brindan mas información del mismo

Para esto usaremos "INNER JOIN" con el cual podremos ver la información de ambas tablas y asi ver la información completa acerca de Guadalajara.

```

32 • select * from city_frv1
33 inner join city_frv2
34 on city_frv1.ID = city_frv2.ID
35 where city_frv1.Name = "Guadalajara";

```

ID	Name	CountryCode	ID	District	Population
2516	Guadalajara	MEX	2516	Jalisco	1647720

Ya podemos ver toda la información acerca de Guadalajara.

También podemos ver la información según el estado

```

37 • select * from city_frv1
38 inner join city_frv2
39 on city_frv1.ID = city_frv2.ID
40 where city_frv2.District = "Jalisco";

```

ID	Name	CountryCode	ID	District	Population
2516	Guadalajara	MEX	2516	Jalisco	1647720
2524	Zapopan	MEX	2524	Jalisco	1002239
2545	Tlaquepaque	MEX	2545	Jalisco	475472
2562	Tonalá	MEX	2562	Jalisco	336109
2594	Puerto Vallarta	MEX	2594	Jalisco	183741
2632	Lagos de Moreno	MEX	2632	Jalisco	127949
2641	Tlajomulco de Zúñiga	MEX	2641	Jalisco	123220
2645	Tepic	MEX	2645	Jalisco	118948

Según el código de país

```

42 • select * from city_frv1
43 inner join city_frv2
44 on city_frv1.ID = city_frv2.ID
45 where city_frv1.CountryCode = "MEX";

```

```

47 • select fr1.ID, fr1.Name, fr1.CountryCode, fr2.District, fr2.Population
48 from city_frv1 fr1

```

ID	Name	CountryCode	ID	District	Population
2515	Ciudad de México	MEX	2515	Distrito Federal	8591309
2516	Guadalajara	MEX	2516	Jalisco	1647720
2517	Ecatepec de Morelos	MEX	2517	México	1620303
2518	Puebla	MEX	2518	Puebla	1346176
2519	Nezahualcóyotl	MEX	2519	México	1224924
2520	Juárez	MEX	2520	Chihuahua	1217818
2521	Tijuana	MEX	2521	Baja California	1212232
2522	León	MEX	2522	Guanajuato	1133576